

Lecția 3: Operatorii în C++

Profesor: Domnul C., cu gândul la tine, elev pasionat care vrei mai mult

 Ce sunt operatorii?

În C++, operatorii sunt simboluri speciale care ne ajută să facem diverse operații: adunări, comparații, modificări de variabile etc. Fără ei, codul ar fi ca un puzzle fără piese de legătură.

 Categoriile de operatori

1. Operatorii aritmetici

Folosim acești operatori pentru calcule matematice.

+ $a + b$ → Adună valorile

- $a - b$ → Scade b din a

* $a * b$ → Înmulțește a cu b

/ a / b → Împarte a la b (împărțire întreagă dacă sunt întregi)

% $a \% b$ → Restul împărțirii lui a la b

2. Operatorii de atribuire

= $x = 5$ → Atribue 5 lui x

$+= \quad x += 2 \quad \rightarrow x = x + 2$

$-= \quad x -= 3 \quad \rightarrow x = x - 3$

$*= \quad x *= 4 \quad \rightarrow x = x * 4$

$/= \quad x /= 2 \quad \rightarrow x = x / 2$

$\%= \quad x \% = 3 \quad \rightarrow x = x \% 3$

3. Operatorii de comparație

$== \quad a == b \quad \rightarrow$ egal

$!= \quad a != b \quad \rightarrow$ diferit

$< \quad a < b \quad \rightarrow$ mai mic

$> \quad a > b \quad \rightarrow$ mai mare

$<= \quad a <= b \quad \rightarrow$ mai mic sau egal

$>= \quad a >= b \quad \rightarrow$ mai mare sau egal

 **Atenție:** $==$ e comparație, $=$ e atribuire!

4. Operatorii logici

$\&\& \quad (\text{AND}) \quad \rightarrow$ ambele condiții adevărate

$|| \quad (\text{OR}) \quad \rightarrow$ cel puțin una adevărată

$! \quad (\text{NOT}) \quad \rightarrow$ inversează valoarea

Exemplu:

$a = 5, b = 3$

`(a > 4 && b < 4) → true`

`!(a == b) → true`

5. Operatorii de incrementare/decrementare

`x++` → crește x cu 1 după folosire

`++x` → crește x cu 1 înainte de folosire

`x--` → scade x cu 1 după folosire

`--x` → scade x cu 1 înainte de folosire

6. Operatorul ternar

Formă scurtă a unui if-else:

`int max = (a > b) ? a : b;`

Dacă `a > b`, max primește a. Altfel, b.

Exemplu practic

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {  
    int a = 10, b = 3;  
    cout << "Suma: " << a + b << endl;  
    cout << "Este a mai mare decât b? " << (a > b) << endl;  
  
    a += 5; // a devine 15  
    cout << "a după a += 5: " << a << endl;  
  
    cout << "Cel mai mare: " << ((a > b) ? a : b) << endl;  
  
    return 0;  
}
```

Tema pentru acasă

Scrie un program care:

1. Primește două numere întregi de la tastatură.
2. Afișează suma, diferența, produsul și cine e mai mare.
3. Folosește operatorul ternar pentru a decide cine e mai mic.

 Bonus: Afișează true sau false (0 sau 1) pentru:

`a % 2 == 0 && b % 2 == 0`